管式气氛炉（1700 型）标准操作流程

一． 开机前准备与检查

1. 确认炉体已冷却至室温，炉管完好无裂纹，法兰及 O 型圈清洁无破损、无杂质。

2. 检查气路：确认氮气（或实验所需气氛）钢瓶减压阀、炉体进气阀、抽气阀均处于关闭状态，气路管道无破损、无漏气。

3. 检查尾气口保持畅通，实验过程中炉内最高正压不得超过 0.02 MPa，严禁擅自进行加压实验。

4. 接通设备电源，电源指示灯亮后，顺时针打开“LOCK”键，确认仪表进入准备状态，各项显示无异常。

二． 装样与密封

1. 将样品置于刚玉坩埚或舟内，使用坩埚钩平稳将样品推至炉管恒温区中心位置，避免触碰炉管内壁。

2. 将两个氧化铝管堵分别放入炉管两端，位置贴近炉膛加热区域，保证放置稳固。

3. 安装密封法兰：依次放入干净密封圈，均匀拧紧法兰螺栓（对角分步拧紧，防止密封不均），完成后确认压力表归零。

三． 抽真空与气氛置换（适用于无流量计、通氮气场景）

1. 抽真空：打开真空泵，缓慢打开抽气阀，抽真空 5-10 分钟，直至真空度稳

定在≤-0.09 MPa；若真空度持续无法达标，立即停止操作，检查炉管及法兰密封情况。抽真空过程中禁止加热。

2. 通氮置换（重复 4-5 次，每次氮气流量控制在 50-100 mL/min）：

（1） 关闭抽气阀，保持真空泵处于开启状态备用；

（2） 打开钢瓶减压阀，设定低压输出为 0.02-0.05 MPa，缓慢打开炉体进气阀，使炉内压力回升至 0 MPa（常压）左右，严禁超压；

（3） 保持通氮气 1-2 分钟后，关闭进气阀；

（4） 再次打开抽气阀，重复上述抽真空步骤至真空度≤-0.09 MPa；

（5） 建立保护气氛：最后一次抽真空后关闭抽气阀，微开进气阀，保持炉内为微正压（压力接近常压，且尾气口持续有轻微气体排出），此状态下的通氮气操作需保持至实验完全结束。

四． 设定升温程序

1. 在智能温控仪表上，按照实验工艺要求输入控温程序曲线，程序格式为“SP T SP”（起始温度→运行时间→目标温度），程序中升/降温速率需符合刚玉管使用要求≤5℃/min，严禁超速率设定。

2. 重要要求：程序运行结束后，必须在最后一段设置结束语“T = -121.0”（表示程序结束，设备进入自然降温状态）。

3. 程序输入完成后，长按“设置键”或等待 10 秒自动退出设置界面，再次逐段检查程序参数，确认无错误、无遗漏。

五． 启动加热

1. 确认气氛置换完成、炉内为微正压、尾气口畅通后，按仪表上的“RUN”键约 2 秒，直至下显示屏显示“run”，确认仪表进入自动控制状态。

2. 按下设备面板上的绿色“Turn on”键，启动加热主回路，设备开始按设定程序升温。

3. 升温过程中，持续观察仪表温度显示、压力显示是否正常，无跳变、无异常报警。

六． 实验过程监控

1. 保温阶段，维持原有通气状态，不随意调整进气阀、减压阀等阀门参数，保证炉内微正压稳定。

2. 定时观察电压表、电流表数值，确认在额定范围内，无异常波动；每 30-60 分钟记录一次温度、压力、气路状态。

3. 核心安全要点：严禁在正压超标状态下升温；全程确保尾气口始终畅通，无堵塞；发现任何异常立即停止加热，按紧急流程处理。

七． 降温与结束

1. 程序运行结束后，仪表自动进入“stop”状态，并执行设定的自然降温程序（T = -121.0），全程保持保护气体通入。

2. 若需中途停止实验：长按仪表“STOP”键约 2 秒，使仪表进入“stop”状态，再进行后续操作。

3. 按下设备面板上的红色“Turn off”键，断开加热控制回路，继续通入保护气体，直至炉内温度自然冷却至 100℃以下。

4. 炉内温度降至 100℃以下后，关闭炉体进气阀和钢瓶总阀，停止通气。

八． 取样

1. 待炉体温度完全降至室温后，先确认炉内为微正压状态，缓慢打开出气口阀，缓慢泄放炉管内剩余压力，避免压力骤降。

2. 压力泄放完成后，拆卸法兰，全程佩戴高温手套，使用坩埚钩平稳依次取出管堵和样品，避免触碰高温部件或掉落样品。

3. 取样完成后，及时清理炉管内残留的样品碎屑、杂质，保持炉管内壁清洁，无附着物。

九． 关机

1. 确认炉内温度已降至室温，取样及炉管清理工作完成。

2. 关闭设备总电源（逆时针关闭“LOCK”键），确认电源指示灯熄灭。

3. 关闭真空泵电源（若实验中使用），将真空泵归位。

4. 整理实验台，清理气路管道、操作工具等，保持设备及周边环境整洁。

十． 定期维护与注意事项

1. 刚玉管：不耐急冷急热，升/降温速率均建议≤5℃/min；新管或长时间未使用的炉管，需在 300-400℃下烘烤 5-6 小时后再投入实验；严禁在 100℃以上取送物料、拆卸炉管。

2. 加热元件：硅钼棒不宜在 400-700℃低温脆性区长时间运行，快速升降温也易导致断裂，常温下脆性大，勿随意拆装、触碰；硅碳棒老化属正常现象，更

换时需选配阻值适宜的元件，由专业人员操作。

3. 气路与真空：定期检查法兰硅胶圈的密封性和老化情况，若真空度下降、出现漏气，立即更换密封圈；实验中通气流量建议控制在 50-100 mL/min，最大不超过 150 mL/min；定期检查气路管道和阀门，及时清理杂质、更换破损部件。

4. 环境要求：设备需固定放置在阴凉、通风、干燥、水平的台面，远离水源、腐蚀性气体；炉体附近 1 米内不得放置易燃易爆、易挥发物品。

5. 电路维护：每半年由专业人员检查一次电路连接、接线端子，确保各连接点紧固、无松动、无氧化；设备维修、零件更换前必须完全断电，严禁带电操作。

6. 通用要求：操作设备全程佩戴防护用具；非专业人员不得擅自操作、拆卸、维修设备；设备出现故障后，立即停机断电，联系专业人员检修，严禁带故障运行。